Facitliste Matematik mandag den 5. oktober 2026 Lineære funktioner facitliste

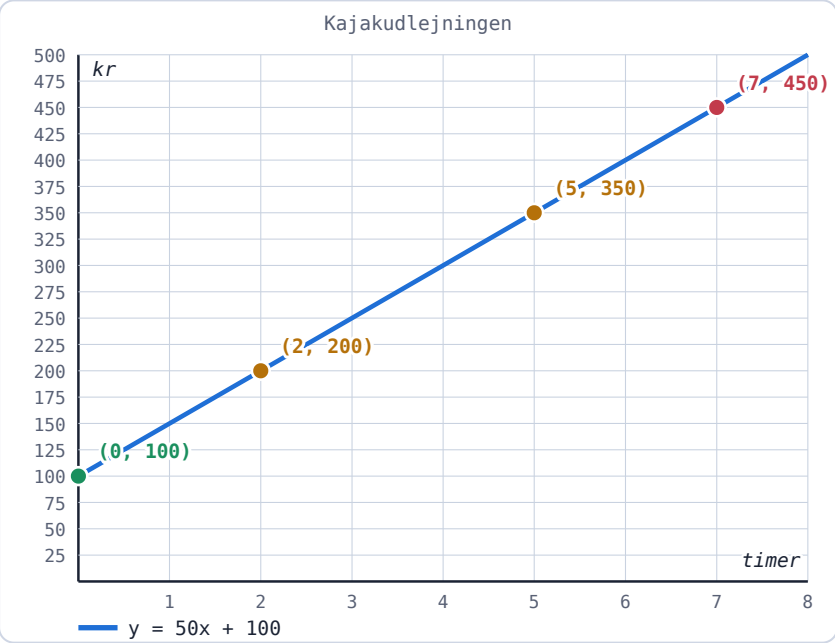
Modulets opgaver · gennemgås mandag den 5. oktober 2026 · 9. klasse

Hører til: Funktioner og ligninger, modul 2 · Opgave C

Opgave C · Find forskriften

Kajakudlejningen · 2 timer = 200 kr, 5 timer = 350 kr

Opgave	Svar	Udregning
a) Pris pr. time	**a = 50 kr**	(350 − 200) ÷ (5 − 2) = 150 ÷ 3
b) Forskriften	**y = 50x + 100**	Sæt (2, 200) ind: 200 = 50·2 + b → b = 100
b) Hvad b betyder	**100 kr i startgebyr**	Det du betaler ved 0 timer — redningsvest og udstyr
c) Syv timer	**450 kr**	50 · 7 + 100 = 350 + 100
d) Tegningen	**Linjen rammer 450 ved 7 timer**	Godkend hvis linjen går gennem begge punkter og skærer y-aksen i 100

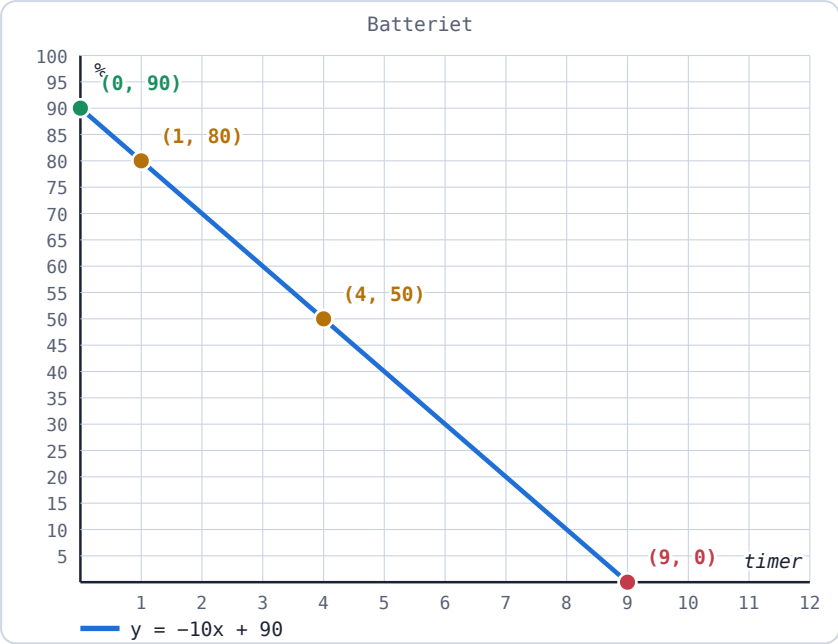


Den færdige linje. De orange punkter er kvitteringerne, det grønne er startgebyret, og det røde er de syv timer fra opgave c.

Telefonens batteri · 1 time = 80 %, 4 timer = 50 %

Opgave	Svar	Udregning
e) Tab pr. time	**a = −10 %**	(50 − 80) ÷ (4 − 1) = −30 ÷ 3
e) Hvorfor negativ	**Fordi det falder**	Et negativt a betyder, at linjen går nedad — batteriet bliver mindre
f) Forskriften	**y = −10x + 90**	Sæt (1, 80) ind: 80 = −10 + b → b = 90

f) Hvad b betyder	**90 % ved start**	Batteriet, da målingen begyndte
g) Nulpunkt	**x = 9 timer**	−10x + 90 = 0 → 10x = 90 → x = 9



Det røde punkt er nulpunktet: efter 9 timer er telefonen død. Her er nulpunktet ikke et tal på en akse, men et klokkeslæt.

Hvem ændrer sig hurtigst?

Opgave	Svar	Udregning
h) Hurtigst	**Lisas telefon**	|−18| = 18 er større end |12| = 12
h) Hvad fortegnet siger	**Op eller ned**	Lisas falder (negativ a), Omars stiger (positiv a). Talværdien siger, hvor hurtigt — fortegnet siger hvilken vej

> Her svarer ungerne ofte "Omars, for 12 er et pænt tal" eller "Lisas, for −18 er mindre end 12". Begge dele viser samme misforståelse: at fortegnet og hastigheden er det samme. Lisa taber 18 procentpoint i timen, Omar vinder 12 — Lisas telefon ændrer sig hurtigst, selvom −18 står lavere på tallinjen.